



Introducción

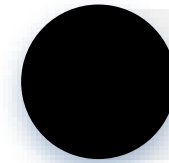
EPDs de concreto premezclado mexicano

(Enfocado al impacto
climático o huella de
carbono)





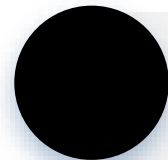
Tabla de
contenido



Introducción



Objetivo y alcance



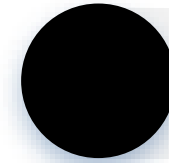
Problemática



Descripción de las EPDs en
concreto premezclado



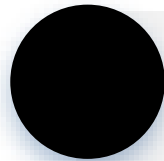
Tabla de
contenido



Carbono incorporado



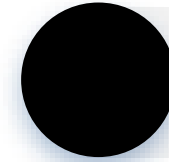
Herramientas para ACV y
EPD



Línea base para la
comparación de carbono



Contexto legal mexicano del
mundo de la construcción y
sustentabilidad



Proyecto piloto de la huella
de carbono en un concreto
premezclado en México

Tabla de
contenido

Introducción





Introducción

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC)

En 2022 inicia base de datos para el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del concreto premezclado mexicano

Estudio piloto

Para una concretera que ya contaba con una EPD se repitió el proceso de cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) denominado huella de carbono.

Relevancia

Contar con una base de datos apropiados para México, lo que permitirá desarrollar estrategias para la reducción de impactos ambientales, específicamente de la huella de carbono



Objetivo y alcance





Objetivo y alcance

Dar una introducción a la huella de carbono del concreto mexicano con base a lo reportado en informes Enviromental Product Declaration (EPD) y a un estudio piloto realizado en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto



Problemática



Problemática



Sector de la construcción es responsable:

Del 19% de la
emisiones GEI

De la tercera
parte de las
emisiones del
consumo final de
energía

En 2050 se espera
que la
construcción de
nuevas
edificaciones
incrementen las
emisiones de
CO2 en 1.4 a la
actual

Se requiere la
implementación
de políticas de
eficiencia
energética para
la reducción de
huella de
carbono

Descripción de los EPDs

en concreto premezclado



Descripción de los EPDs en concreto premezclado



¿Qué es un envairomental product DEclaration (EPD)?

Documento verificado por terceros basado en modelos de ACV, redactado conforme a normas internacionales, que informan de los impactos ambientales de un producto

Alcances (o Etapas) del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)



Etapa de Fabricación	Etapa de construcción	Etapa de uso	Etapa de fin de vida
A1. Materias primas para hacer concreto	A4. Transporte de concreto y otros materiales	B1. Uso de lo construido	C1. Demolición
A2. Transporte materias primas	A5. Todo tipo de construcción	B2. Mantenimiento	C2. Transporte
A3. Fabricación de concreto		B3. Reparación	C3. Tratamiento residuos (%) reciclaje.
		B4. Sustitución	C4. Eliminación de residuos
		B5. Rehabilitación	
		B6. Uso de energía	
		B7. Uso de agua	



Generaciones de la elaboración de EPDs

2007

ISO 14025: 2006
ISO 14044: 2006
Etapas A1, A2 y A3

2012

ISO 14025: 2006
ISO 14044: 2006E
N (15804+A1:2012)
Etapas A1, A2 y A3

2022

• Europa:

ISO 14025: 2006
ISO 14044: 2006
EN (15804+A2: 2019)
Todas las etapas

• Mundo:

ISO 14025: 2006
ISO 14044: 2006
ISO 21930: 2017
Todas las etapas





Antecedentes



Los EDPs tienen inicio en 1988, en un informe de la agencia ambiental de Suecia.

El gobierno Sueco impulsó el desarrollo de EPD para que los productores dieran a información de sus productos a compradores y autoridades.

En 1993 se creó el subcomité ISO/TC207/SC3 con el objetivo de normalizar las ecoetiquetas y declaraciones ambientales.





Normas técnicas usadas para elaborar EPDs

1994

En 1994 se propuso la idea de las EPD

1995

En 1995 empezó el trabajo de estandarización

1999

En 1999 se publica el informe técnico ISO/TR 14025

Normas ISO



ISO 14020:2000



Etiquetas y declaraciones ambientales-Principios generales

Establece las directrices para el desarrollo y uso de las etiquetas y declaraciones ambientales.

Establece las bases teóricas para otras normas de la serie 14020 y es necesaria para la implementación de la ISO 14025.

De acuerdo con la norma hay tres tipos de etiquetado:





ISO 14020:2000

Tipo I

Programa voluntario, multicriterio, donde se concede una licencia que autoriza el uso de etiquetas ecológicas en productos que indica preferencia para el medio ambiente derivadas del ACV

Tipo II

Elaboradas por fabricantes, transportistas, distribuidores o quien se beneficie. Expresados por enunciados, símbolos o gráficos que especifican las características ambientales del producto

Tipo III

Presentan la información ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de los productos para permitir la comparación entre productos que cumpla una misma función



Etiquetas y declaraciones ambientales - Declaraciones Tipo III - principio Y Procedimientos

- Objetivo general:

Fomentar la demanda y la oferta de aquellos productos que causan menos estrés en el ambiente mediante la comunicación de información verificable sea engañosa.





Etiquetas y declaraciones ambientales - Declaraciones Tipo III - principio Y Procedimientos

- Objetivo de las declaraciones tipo III:
 - a) Proporcionar información basada en el ACV
 - b) Ayudar a los compradores y usuarios a comparar productos con conocimiento de causa
 - c) Fomentar la mejora del comportamiento medioambiental
 - d) Proporcionar información para evaluar el impacto ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida





ISO 14025:2006

Principios

Aplicar los principios establecidos
en la ISO 14020

Modularidad

Verificación asegura que la
declaración tipo III contenga
información del ACV y que sea
verificada con las normas ISO

Implementación de carácter
voluntario

Partición de las partes interesadas

Flexibilidad

Bases del ciclo de vida

Comparabilidad

Transparencia

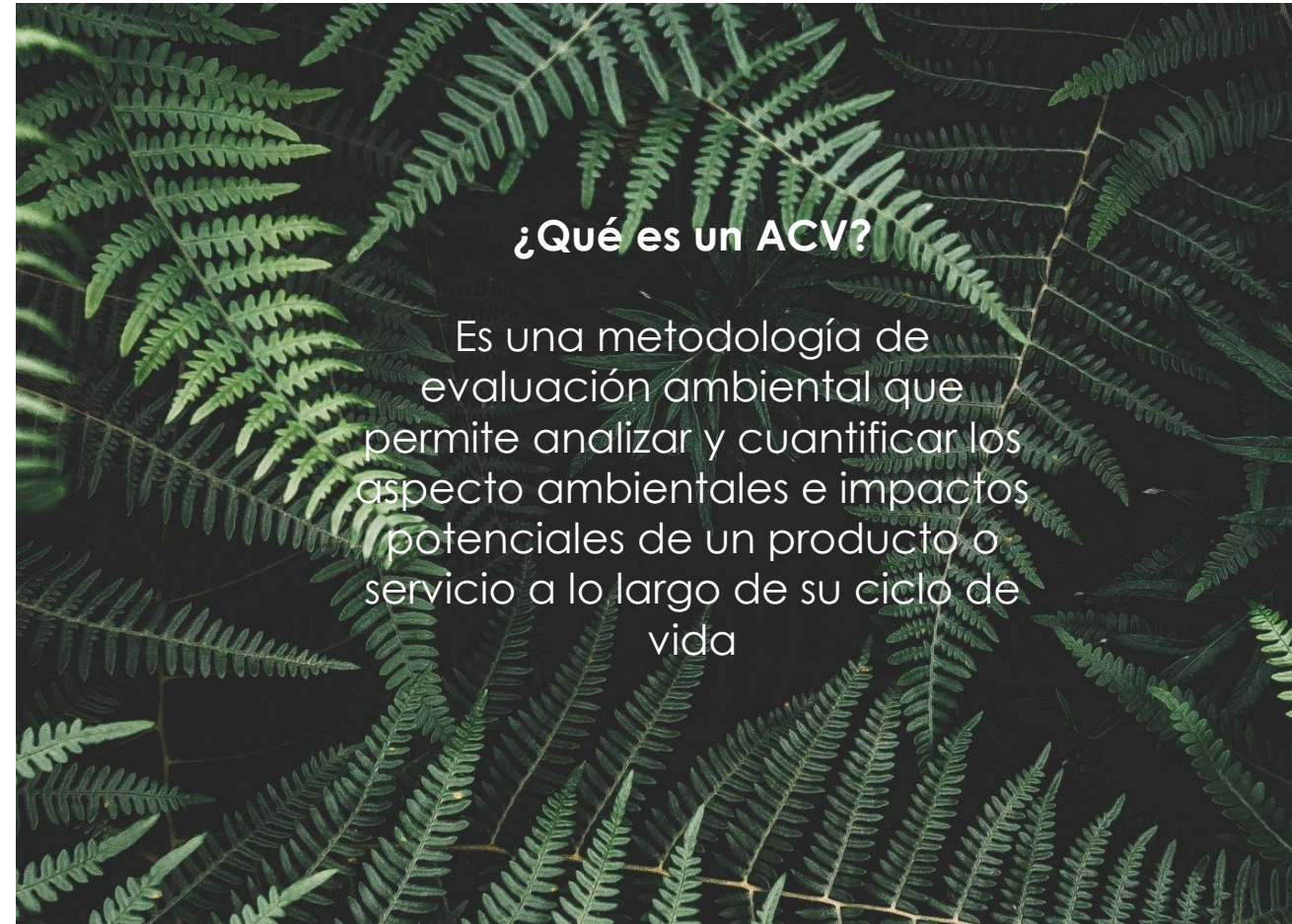


ISO 14040:2006

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia

Marco de referencia para el ACV:

- a) La definición del objetivo y el alcance del ACV.
- b) La fase de análisis del inventario del ciclo de vida (ICV).
- c) La fase de evaluación del inventario del ciclo de vida (EICV).
- d) La fase de interpretación del inventario del ciclo de vida.





ISO 14040:2006

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia

Marco de referencia para el ACV:

- e) El informe y revisión crítica del ACV.
- f) Las limitaciones del ACV.
- g) La relación entre las fases del ACV.
- h) Las condiciones de la utilización de juicios de valor y de elementos opcionales.



ISO 14040:2006



ISO 14044:2006



Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices

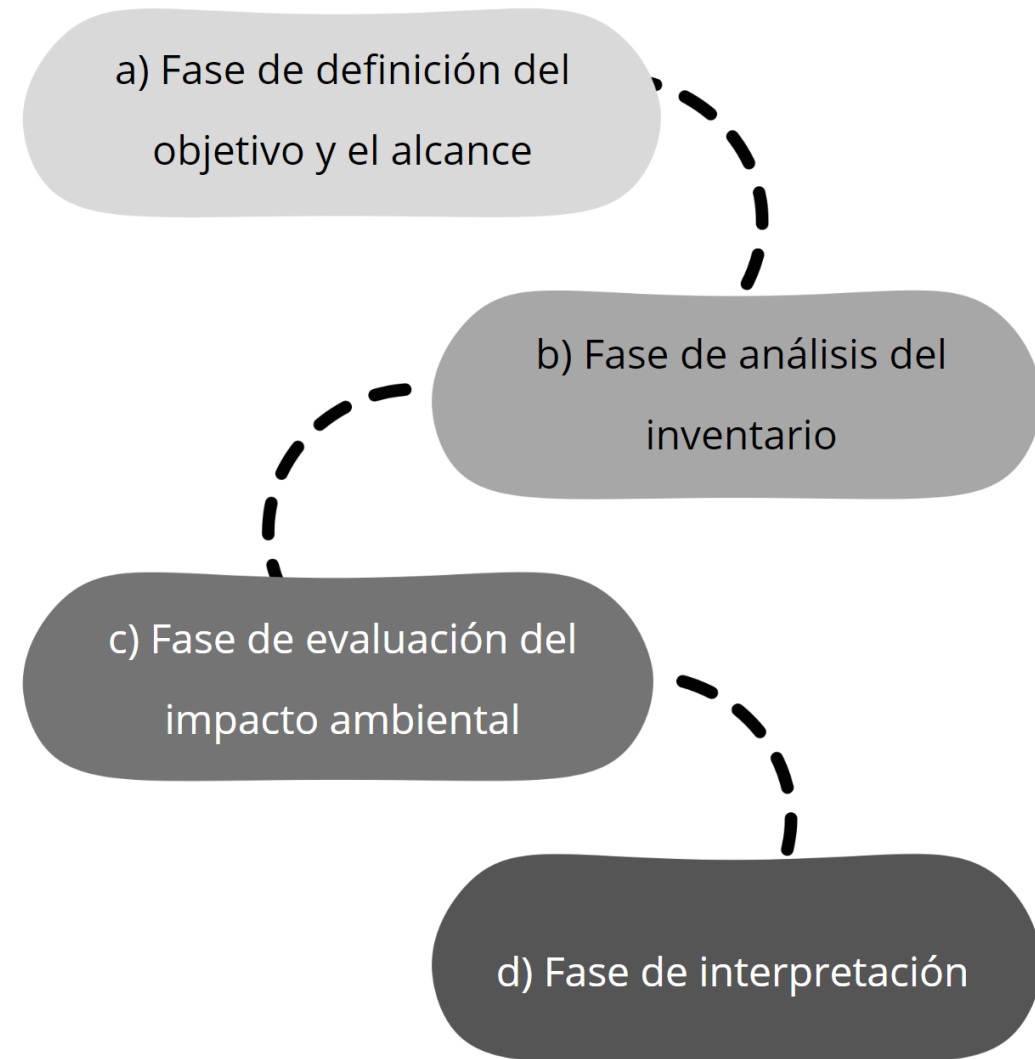
- Marco de referencia para el ACV:
 - a) La definición del objetivo y el alcance del ACV.
 - b) La fase de análisis del inventario del ciclo de vida (ICV).
 - c) La fase de evaluación del inventario del ciclo de vida (EICV).
 - d) La fase de interpretación del inventario del ciclo de vida.
 - e) El informe y revisión crítica del ACV.
 - f) Las limitaciones del ACV.
 - g) La relación entre las fases del ACV.
 - h) Las condiciones de la utilización de juicios de valor y de elementos opcionales.





ISO 14044:2006

El ACV trata los aspectos ambientales, así como sus impactos a lo largo de todo el ciclo de vida. Hay 4 fases en un estudio de ACV.





ISO 14044:2006

- **Fase de definición del objetivo y el alcance**
Definición de los límites del sistema y el nivel de detalle, depende del tema y del uso previsto del estudio.
- **Inventario del ciclo de vida (ICV)**
Incluye los datos de entrada/salida en relación con el sistema bajo estudio.

ISO 14044:2006



- **Evaluación del impacto del ciclo de vida (fase EICV)**
Proporciona información que permite evaluar los resultados del inventario del ciclo de vida.
- **Interpretación del ciclo de vida**
Se resume y discuten los resultado del inventario del ciclo de vida (ICV) y de la evaluación de los resultados de dicho inventario



ISO 14044:2006

- El sistema del producto bajo estudio.
- Las funciones del sistema del producto o, en el caso de estudios comparativos.
- La unidad funcional.
- Los límites del sistema Los procedimientos de asignación.
- La metodología de la EICV y los tipos de impactos.
- La interpretación por utilizar.

Para definir el objetivo y alcance del ACV se debe considerar los siguientes puntos

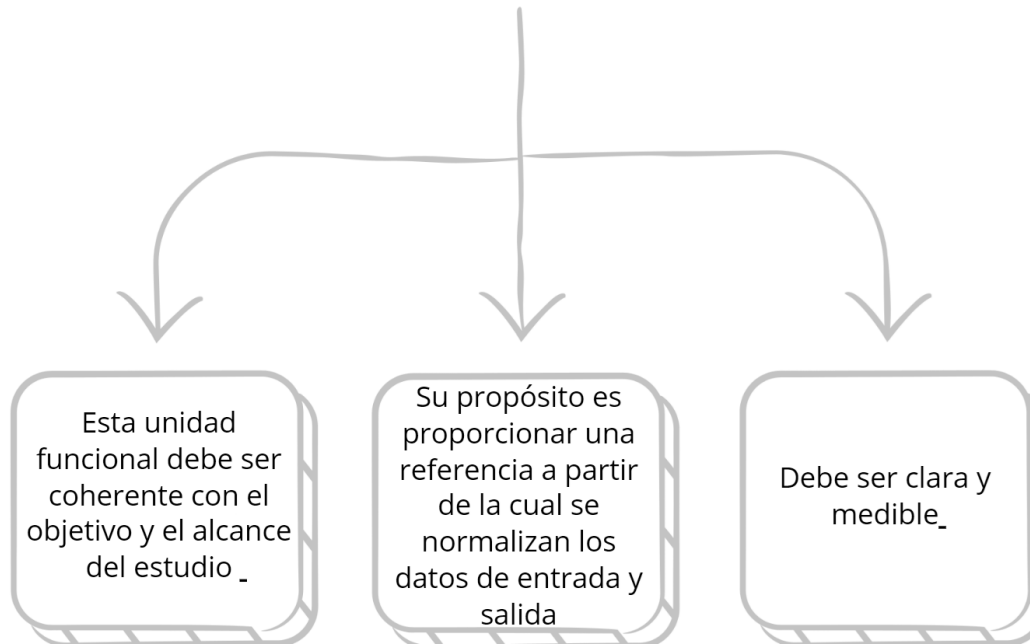
- Los requisitos relativos a los datos.
- Las suposiciones.
- Los juicios de valor y los elementos opcionales Las limitaciones.
- Los requisitos de calidad de los datos
- El tipo de revisión crítica, si la hay.
- El tipo y formato del informe requerido para el estudio.

ISO 14044:2006



¿Qué es la unidad funcional?

Desempeño cuantificado de un sistema del producto para su utilización como unidad de referencia



ISO 14044:2006



La selección de los límites del sistema deber ser coherente con el objetivo del estudio.

Se debe describir cada uno de los procesos unitarios

Donde termina el proceso unitario

La naturaleza de las transformaciones y operaciones que se dan como parte del proceso

Donde comienza el proceso unitario



ISO 14044:2006

En la fase del EICV y los tipos de impacto, se deben determinan las categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos de caracterización

Requisitos de calidad de los datos:

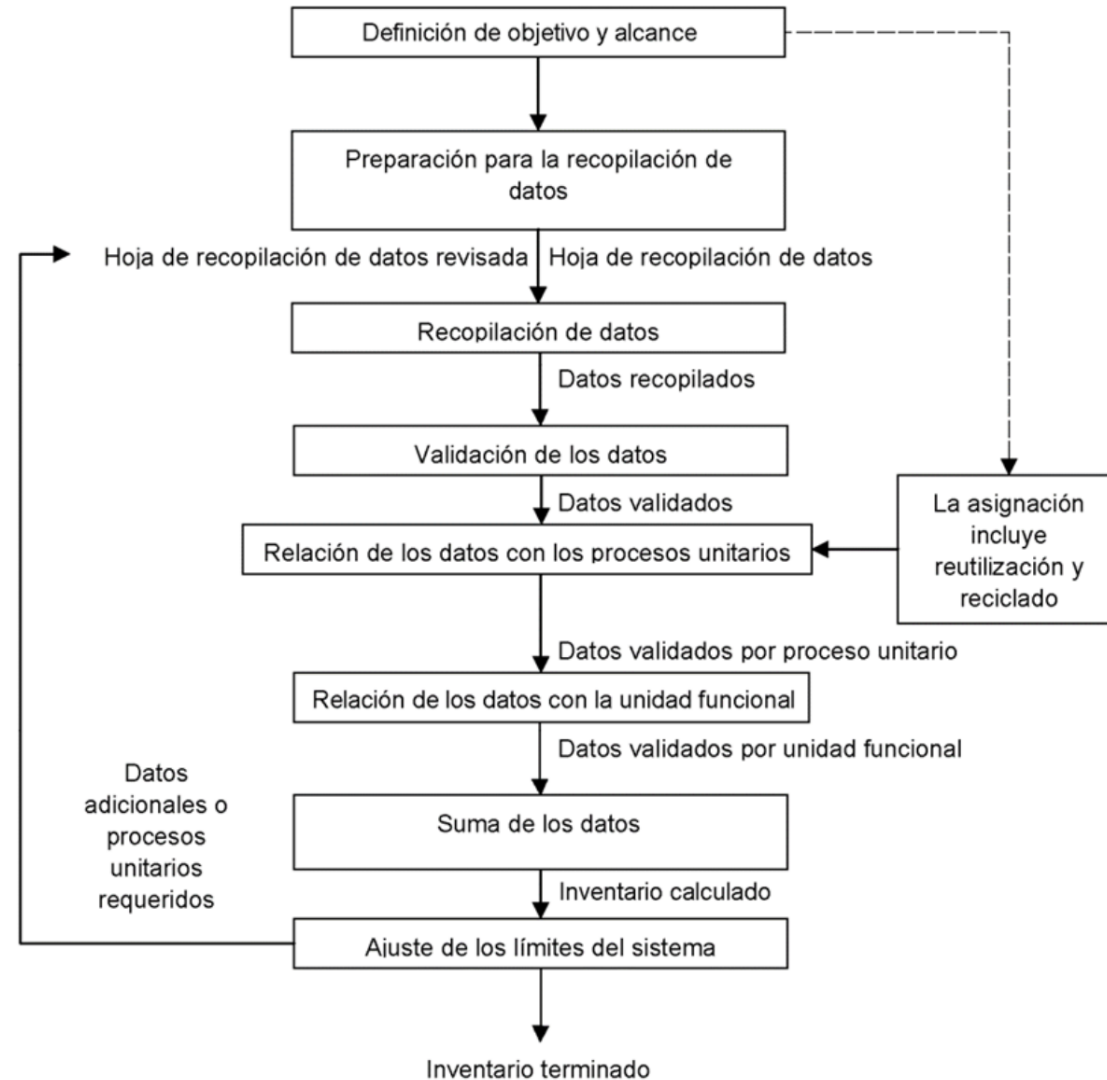
- Tiempo
- Geografía
- Tecnología
- Integridad
- Representatividad
- Coherencia
- Reproducibilidad
- Fuentes de los datos
- Incertidumbre de la información

Los datos se pueden recopilar de los sitios de producción asociados con los procesos unitario dentro de los límites del sistema o se pueden obtener o calcular de otras fuentes



ISO 14044:2006

Inventario del ciclo de vida





ISO 14044:2006

En la etapa de la EICV los elementos obligatorios son:

Selección de categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos de caracterización;

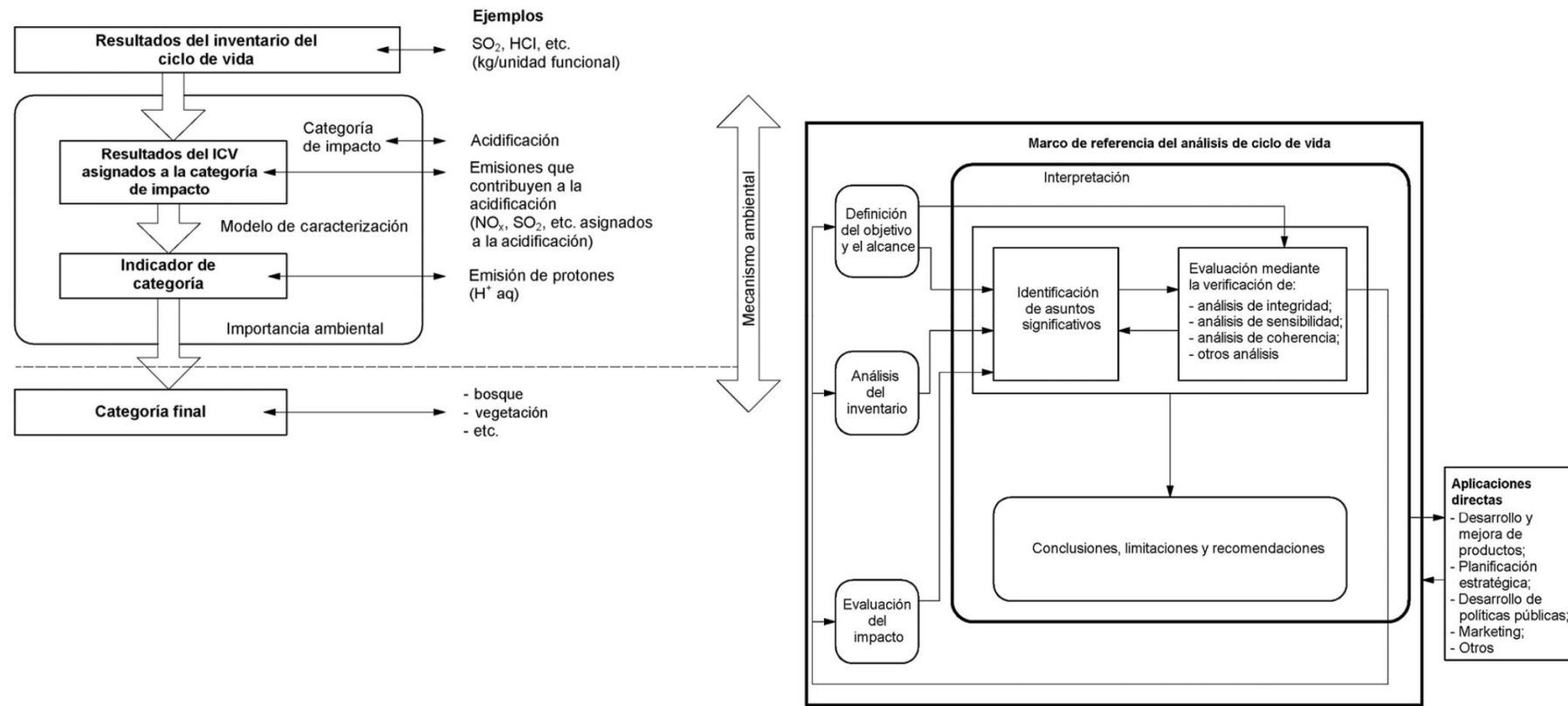
Asignación de resultados de ICV a las categorías de impacto seleccionadas (clasificación);

Cálculo de los resultado de indicadores de categoría (caracterización)





ISO 14044:2006





ISO 14044:2006

Tipos de información que se requieren de las fases previas del ACV



Los hallazgos de las fases previas (ICV, EICV), deben ensamblarse y estructurarse junto con la información de la calidad de los datos



Las elecciones metodológicas, como las reglas de asignación y límites del sistema del ICV e indicadores de categoría y modelos utilizados en el EICV



Los juicios de valor utilizados en el estudio como se establecen en la definición del objetivo y el alcance



El papel y las responsabilidades de las distintas partes interesadas



Conclusiones, limitaciones y recomendaciones

Las conclusiones tienen la siguiente secuencia lógica:

- a) Identificar los asuntos significativos;
- b) Evaluar la integridad, sensibilidad y coherencia de la metodología y de los resultados.
- c) Sacar conclusiones preliminares y verificar que sean coherentes
- d) Si las conclusiones son coherentes comunicarla como conclusiones

ISO 14044:2006



Durante la evaluación se debe considerar la utilización de las tres técnicas:

- Verificación del análisis de integridad
- Verificación del análisis de sensibilidad
- Verificación del análisis de coherencia



ISO 14044:2006



Generalidades de la revisión crítica del ACV:

Los métodos utilizados para realizarlo son coherentes con la norma

Los métodos utilizados son válidos científica y técnicamente

Los datos utilizados son apropiados y razonables en relación con el objetivo del estudio

Las interpretaciones reflejan las limitaciones identificadas y el objetivo del estudio

El informe del estudio es transparente y coherente.





ISO 21930:2017

Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil. Normas básicas para las declaraciones ambientales de productos y servicios de construcción

Proporciona los principios, especificaciones y requisitos para desarrollar un EPD para productos y servicios de construcción y sistemas técnicos integrados utilizados en cualquier tipo de construcción

Reglas de categoría de producto (RCP): Conjunto de requisitos básicos

ISO 21930:2017



La ISO contiene los siguientes elementos:

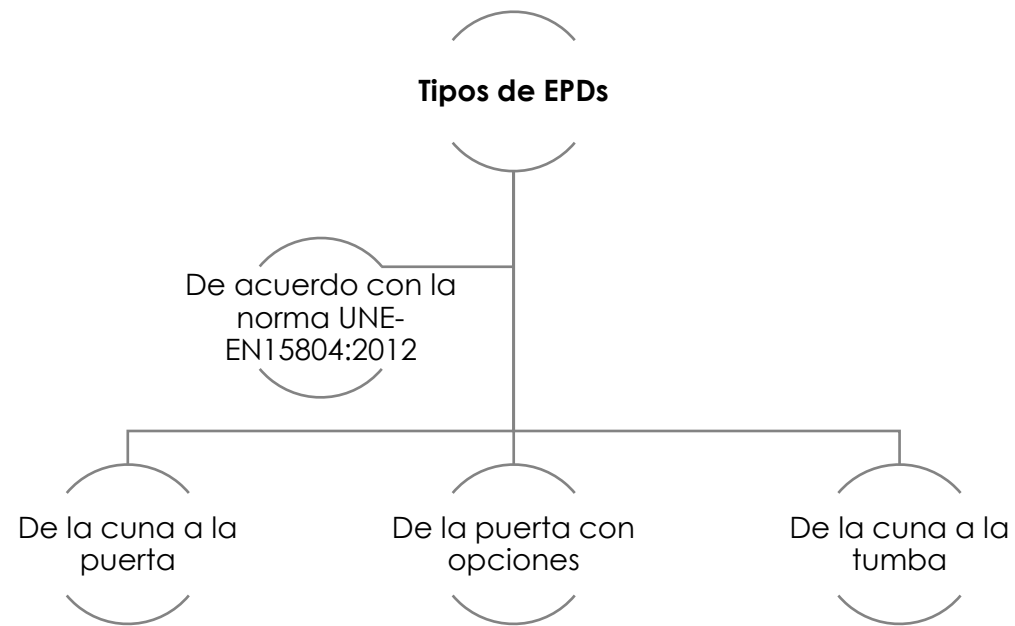


Las EPDs están principalmente destinadas para uso en comunicaciones B2B y bajo ciertas condiciones B2C

Estándar UNE-EN



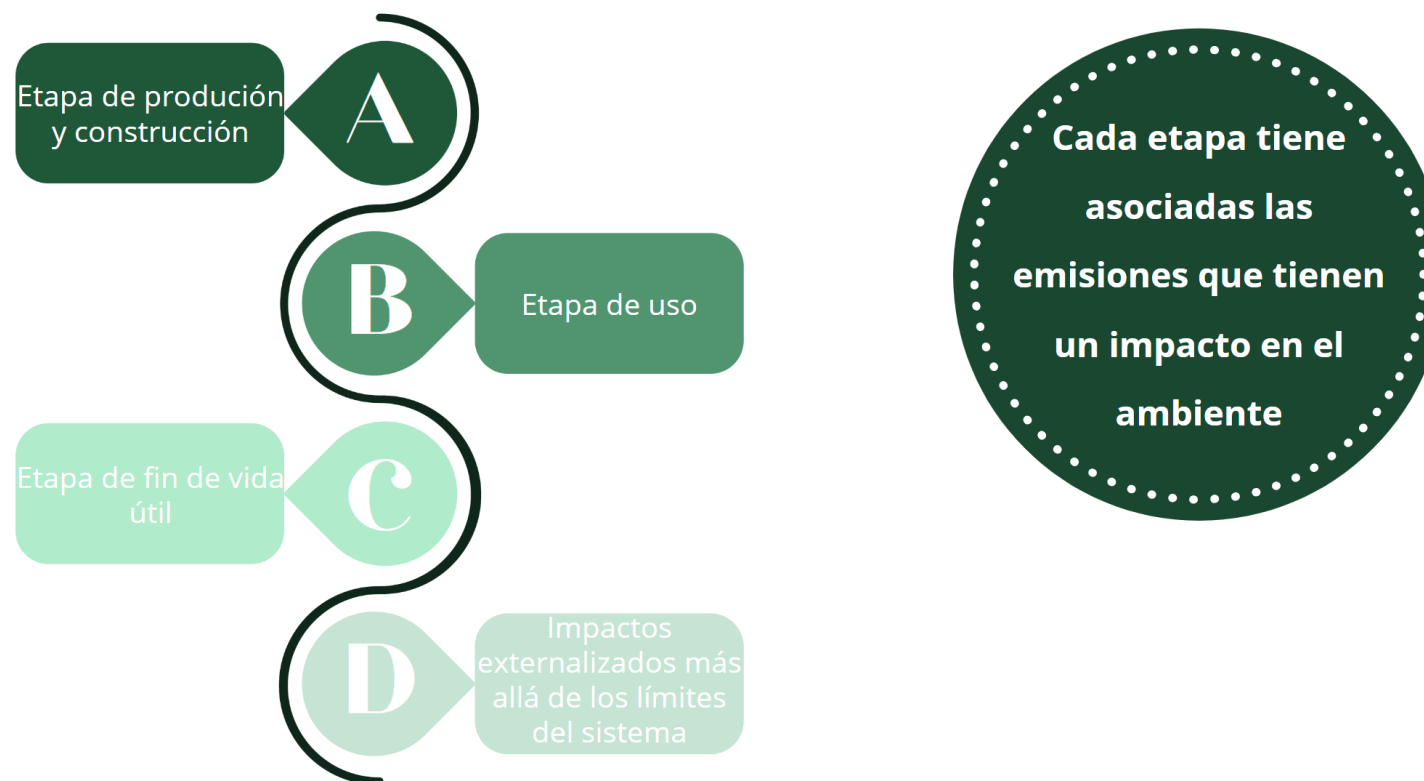
El Consejo Europeo de Fabricantes de Materiales de la Construcción (CEPMC) estableció un comité para la generación de normas horizontales teniendo en cuenta el ciclo de vida, describiendo una metodología normalizada de su comportamiento medioambiental.



Estándar UNE-EN

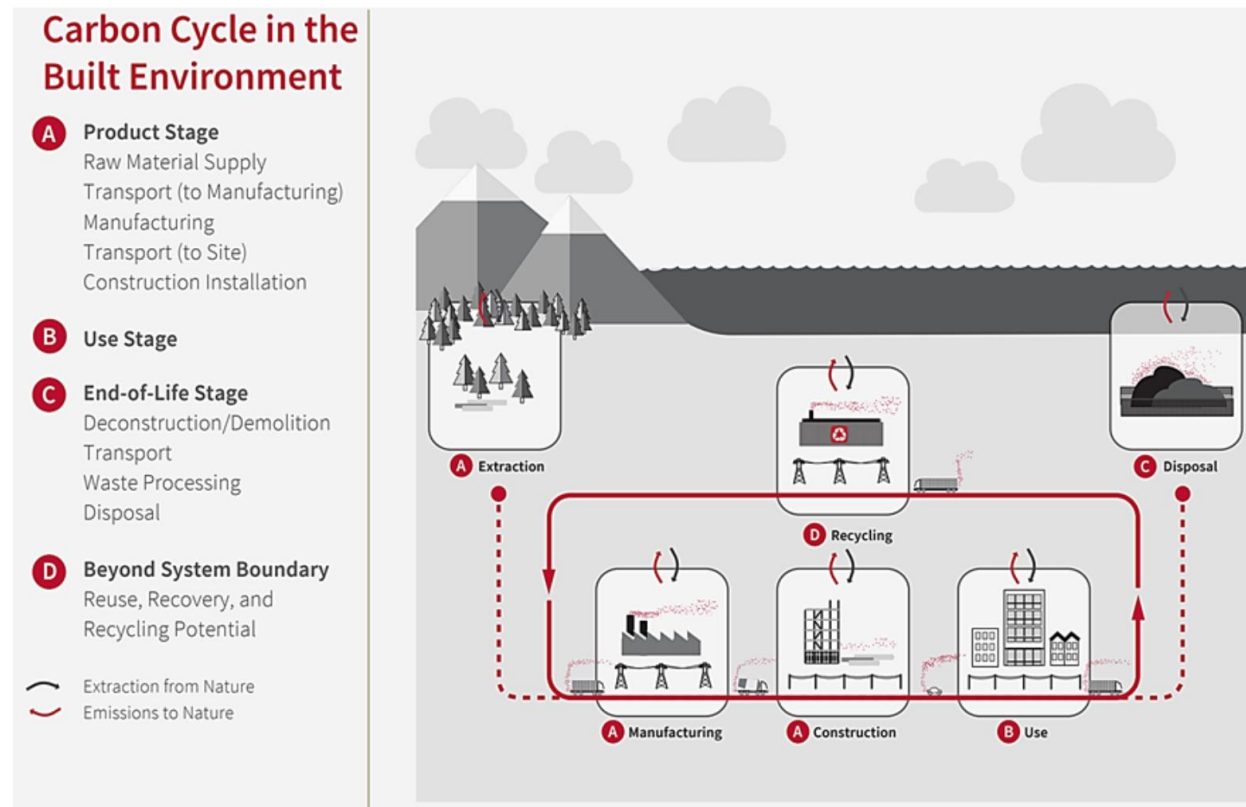


Actualmente se consideran 4 etapas en el mundo de la construcción:



Estándar UNE-EN

Fuentes de emisiones por etapa del ciclo de vida (A, B, C, D) de un edificio según las definiciones de etapa de la norma europea (EN) 15978. Fuente: CLF, 2019.





Implementación de los EPDs en el mundo de la construcción



Contenido de EPDS para concretos premezclados en México

EPD 1

EPD concretera COMOSA, para un tipo de concreto de 35 MPa

EPD 2

Incluye la declaración de 30 tipos de concretos mexicanos



Los EPD 1 y 2 tiene las mismas seis secciones a continuación se presentan resúmenes de cada una:

Información de la compañía

- Resumen breve acerca de la compañía
- Información del EPD
- Dirección de la compañía
- Información de la verificación del EPD
- Bajo que norma internacional se elaboró

Información del ACV

- Datos de quien lo elaboro
- Programa operador
- Bajo que norma internacional se elaboró el ACV

Información del EPD

- Datos de quien que lo elaboro-Programa operador
- Clave del producto
- Fecha de publicación
- Periodo de valides
- Datos de quien verifico el EPD

Información de las RCP

- Datos de quien lo elaboró
- Que normas internacionales se consideraron para las RCP
- Periodo de los datos utilizados



La sección I, normalmente se presenta en las primeras tablas en forma de tabla

EPD Information	
Program Operator	
Declaration Holder	
Product:	Date of Issue
This EPD was independently verified by NSF International in accordance with ISO 14025:	
☐ Internal	☒ External
This life cycle assessment was independently verified by in accordance with ISO 14044 and the reference PCR.	
LCA Information	
Basis LCA	
LCA Preparer	
This life cycle assessment was critically reviewed in accordance with ISO 14044 by:	
PCR Information	
Program Operator	
Reference PCR	
Date of Issue	
PCR review was conducted by:	

Tabla resumen de la sección I del EPD 1. Fuente (sitio web archdaily, 2017)

NRMCA Certified Environmental Product Declaration	
This environmental product declaration was conducted in accordance with ISO 14025:2006	
☐ Internal Verification ☒ External Verification	
Declared Product:	
Declared Owner:	
Program Operator:	
LCA and EPD Developer:	
Independent Verifiers:	
Product Category Rule:	
Date of Issue:	
Period of Validity:	
EPD Number:	

Tabla resumen de la sección I del EPD 2. Fuente: NRMCA, 2022



II) Detalles del EPD

Descripción del producto

- Se especifica la unidad declarada: La unidad funcional para el concreto es de un metro cúbico
- Especifica el tipo de concreto para el cual se hizo el ACV, así como las etapas que se realizaron

Componentes del producto

- Estándares de los concretos a declarar
- Especificaciones

Criterio de corte

Especifica las entradas y salidas del proceso del producto a declarar y los RCP



Comparación EPDs para la sección II

Unidad funcional	EPD 1 Para un solo tipo de concreto 35 MPa a los 28 días	EPD 2 Declaración de 30 tipos de concreto mexicano
Tipo de concreto y Etapas	EPD 1 Se tomaron en cuenta las etapas A1, A2 y A3. De la cuna a la puerta	EPD 2 Se especifica hasta la fase III, correspondiente al ciclo de vida



III) Evaluación del ciclo de vida

Se indican las etapas del ciclo de vida incluidas en EPD 1 y EPD 2

Suministro de materia primas

Extracción, manejo y procesamiento de las materias primas:

- Cemento, materiales cementicios complementarios, agua, aditivos y otros materiales

Transporte

Transporte de estos materiales desde el proveedor hasta la "puerta" del productor de concreto

Fabricación

Procesos centrales resultante de la energía utilizada para almacenar, dosificar, mezclar y distribuir concreto y operar las instalaciones.

Uso del agua

Uso del agua en la mezcla y distribución del concreto



IV) La calidad, variabilidad y comparación de los datos

Origen de los datos

Se indica el origen de los datos.

- EPD 1: Se elaboro usando datos promedio de la industria
- EPD 2: Se uso datos específicos de la planta

Motivo de variación

Se indica el motivo de la variación de los datos:

EPD1 y 2 la variación puede resultar de diferencia en ubicaciones de proveedores, procesos de fabricación, eficiencia de fabricación y tipo de combustible.

Gama de impactos

Se especifica (si es el caso porque una gama de impactos no se consideraron EPD1:

Se especifica que en su momento no existían datos promedio de la industria

Fuente de datos y su calidad

EPD 1: Se presenta una tabla con los datos que se utilizaron en el ACV, la fuente de los datos, en este caso todos los datos del ACV se considero información referente a Estados Unidos



Fuentes de datos y calidad por fuente

Calidad de los datos se califica como "muy buena", "buena", "regular" o "mala"

Datos primarios describen tecnologías, procesos y productos analizados, además se indica el año de referencia

Datos secundarios son proporcionados por una asociación comercial, encuesta, informe nacional, o una base de datos

V) Resultados de los impactos analizados en el ACV

Se tienen dos categorías de impactos, los operacionales y los ambientales

Impactos operacionales y ambientales considerados en el ACV de los EPD para ambas concreteras

Impactos operacionales	Resultados
Energía primaria no renovable (Mj)	
Energía primaria renovable (Mj)	
El total de la energía primaria (Mj)	
Agua de lote de concreto (m³)	
Agua de lavado del concreto (m³)	
Recursos materiales no renovables (kg)	
Recurso material renovable (kg)	
Eliminación in situ de residuos peligrosos (kg)	
Eliminación in situ de residuos no peligrosos (kg)	
Impactos ambientales	
Cambio climático (kg CO ₂ eq)	
Agotamiento de la capa de ozono (kg CFC 11eq)	
Eutrofización (kg N eq)	
Creación de ozono fotoquímico (kg O ₃ eq)	

Comparando contenidos de cada sección de EPD1 y EPD2



Ambos EDPs tienen los mismo apartado, teniendo una mejor explicación el EDP 2 en la sección IV

- Se utilizaron bases de datos apropiados para otros países que son contextos diferentes en México. Aumenta la incertidumbre de los resultados de los impactos ambientales.
- Para el análisis de la incertidumbre se consideró la clasificación de Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, en este análisis se observó que el EPD 1 y 2 tuvieron una clasificación pobre en geografía, tecnología y representatividad.



Indicadores de calidad

Indicadores de calidad de datos

Puntaje (score)	Representatividad al proceso en términos de:				
	Tecnología (Technology)	Tiempo (Time)	Geografía (Geography)	Lo completo (Completeness)	Fiabilidad (Reliability)
Muy bien (Very Good)	Datos generados usando la misma tecnología	Datos con menos de 3 años de diferencia	Datos de la misma área	Datos de todos los sitios de proceso relevantes durante un periodo de tiempo adecuado para equilibrar las fluctuaciones normales	Datos verificados basados en medidas
Bien (Good)	Datos generados utilizando una similar pero diferente tecnología	Datos con menos de 6 años de diferencia	Datos de una área similar	Datos de más de 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo adecuado para igualar las fluctuaciones normales	Datos verificados parcialmente basado en suposiciones o datos no verificados basados en mediciones
Aceptable (Fair)	Datos generados usando una diferente tecnología	Datos con menos de 10 años de diferencia	Datos de una diferente área	Datos de menos del 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo adecuado para igualar las fluctuaciones normales o de más del 50 por ciento de los sitios, pero por un periodo de tiempo más corto	Datos no verificados basados en parte en suposiciones o una estimación calificada (p. ej., por experto del sector)
Pobre (poor)	Datos donde la tecnología es desconocida	Datos con más de 10 años de diferencia o la edad de los datos son desconocidos	Datos de un área que es desconocida	Se desconocen los datos de menos del 50 por ciento de los sitios para un periodo de tiempo más corto o la representatividad	Estimación no calificada



Tendencias actuales

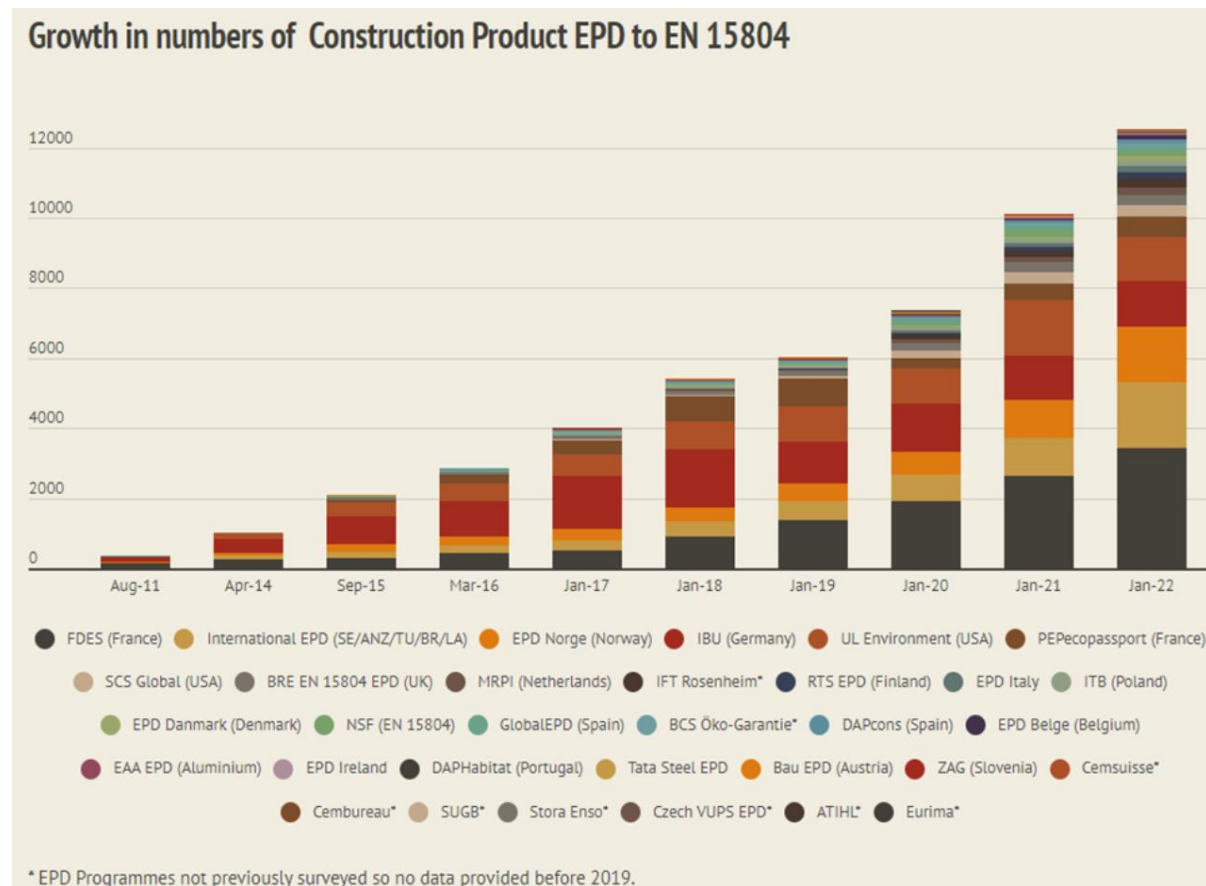
En Europa la tendencia en la década 2020 es elaborar EPDs utilizando la norma EN 15804+A2:2019 y considerar todas las etapas de la construcción

En el resto del mundo la tendencia actual es utilizar tres normas internacionales ISO 14025:2006, ISO 14044:2006 y ISO 21930:2017



Tendencias actuales

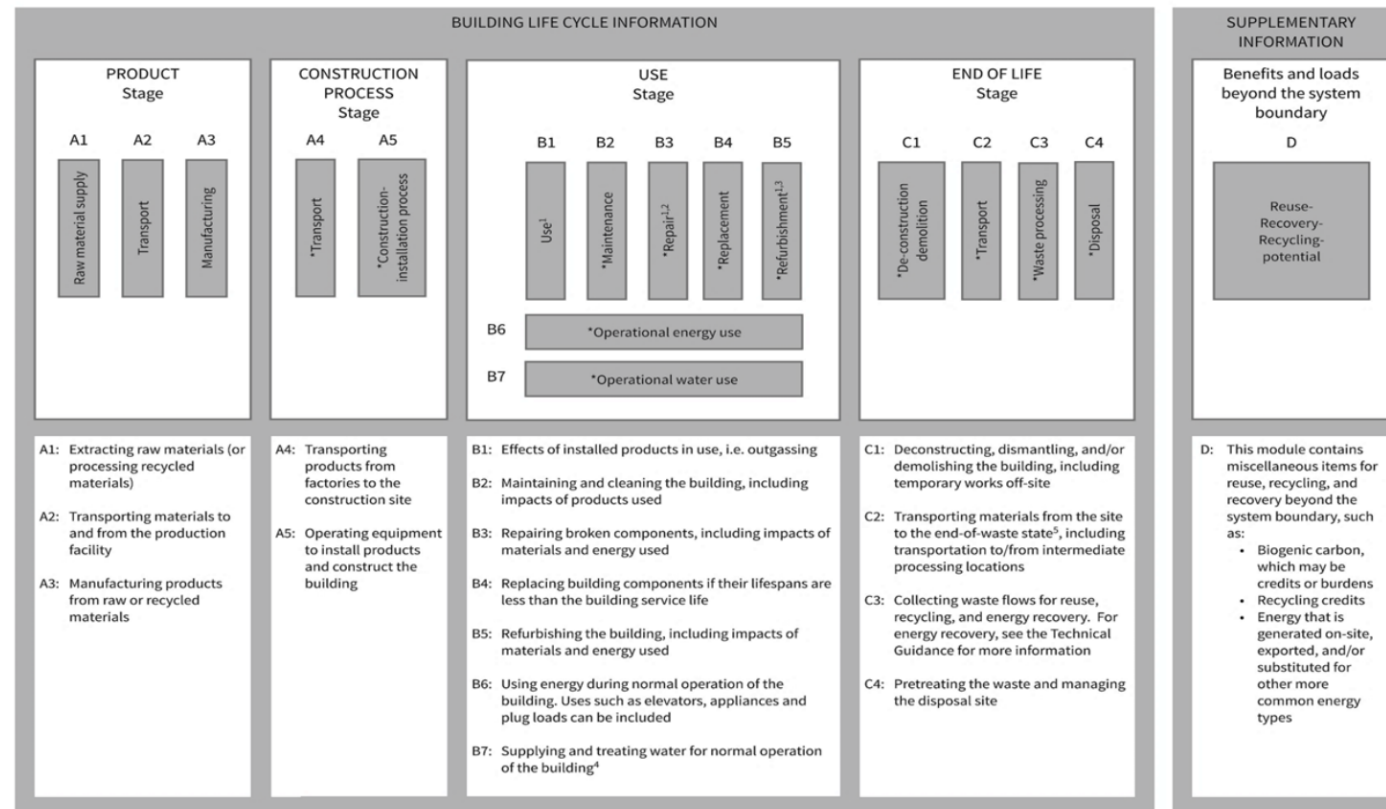
Crecimiento en número de EPD a EN 15804. Fuente: Jane Anderson





Tendencias actuales

Etapas y módulos del ciclo de vida estándar. Fuente: CLF, 2019



* Scenario descriptions required

¹ These modules are currently not well-supported by LCA databases and tools.

² Repair is defined as "returning an item to an acceptable condition by the renewal, replacement or mending of worn, damaged or degraded parts" [9].

³ Refurbishment is defined as "modification and improvements to an existing building in order to bring it up to an acceptable condition" [9].

⁴ Note that tracking operational water use is not common in whole building LCA tools and requires further development of the methodology.

⁵ EN 15978 defines the end-of-waste state in Section 7.4.5.4.



Tendencias actuales

Indicadores de impacto ambiental para el EDP europeo

Indicador	Unidad
Potencial de calentamiento global total (GWP-total)	kg CO ₂ eq
Potencial de calentamiento global-fósil (GWP-fossil)	kg CO ₂ eq
Potencial de calentamiento global biogénico (GWP-biogenic)	kg CO ₂ eq
Potencial de calentamiento global-luluc (GWP-luluc)	kg CO ₂ eq
Potencial de calentamiento global-GEI (GWP-GHG)	kg CO ₂ eq
Este indicador incluye a todos los gases de efecto invernadero (GEI)	
Potencial de agotamiento del ozono (ODP)	kg CFC-11eq
Potencial de Acidificación (AP)	mol H ⁺ eq
Potencial de eutrofización de agua dulce (EP-freshwater)	Kg PO ₄ ⁻³ eq
Potencial de eutrofización marina (EP-marine)	Kg N eq
Potencial de eutrofización terrestre (EP-terrestrial)	mol N eq
Potencial de formación fotoquímica oxidante (POCP)	kg NMVOCeq
Elementos potenciales de agotamiento abiótico (ADPe)	kg Sb eq
Potencial de agotamiento abiótico fósil (ADPf)	MJ
Potencial de escasez de agua (WDP)	m ³ eq



Ejemplo de fases de EPD de última generación:

Información básica: Productos que se declaran, información del declarante, el programa operado, quien lo elaboró, verificación, categoría de la declaración, estándar bajo el que se elaboró, fecha de publicación, vigencia y el número de registro.

Descripción del producto: Se indican las propiedades del concreto.

Limite del sistema: Se explica con detalle en que consiste cada etapa, el impacto relacionado al mismo y su modo de calcular

Alcance: Definir productos, identificación de las plantas dosificadoras y el año base, se presentan las especificaciones del concreto premezclado y sus categorías de producto.

- Información del ACV
- Unidad declarada
- El objetivo y alcance
- Datos de fondo
- Software
- Calidad de los datos
- Representatividad
- Ámbito geográfico
- Asignaciones
- Supuestos
- Reglas de corte
- Comparabilidad

Indicadores de impacto ambiental y operacional: Se muestra una tabla de resultados de los indicadores de impacto ambiental, siendo más que en los EDPs anteriores

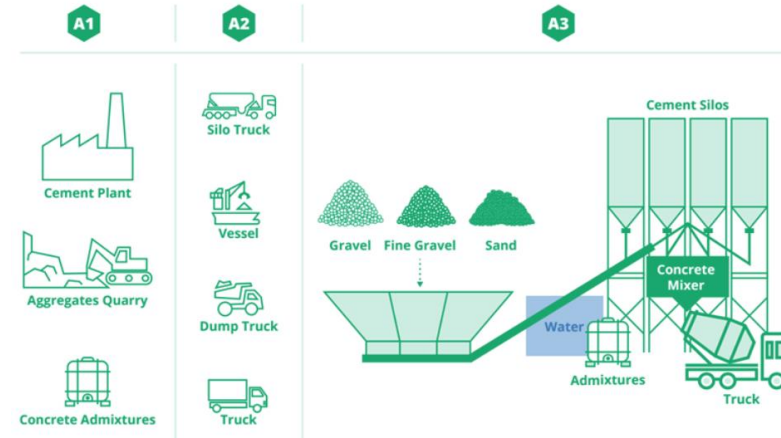


EPD de última generación

Alcance del EPD europeo

X= Included, MND= Module Not Declared																
Product Stage			Construction Stage		Use Stage							End-of-life Stage				Resource Recovery
Raw Materials Supply	Transport	Manufacturing	Transport	Construction installation	Use	Maintenance	Repair	Replacement	Refurbishment	Operational energy use	Operational water use	De-construction and demolition	Transport	Waste processing for reuse, recovery and/or recycling	Disposal	Reuse-Recovery-Recycling-potential
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

A1-A3: Product Stage



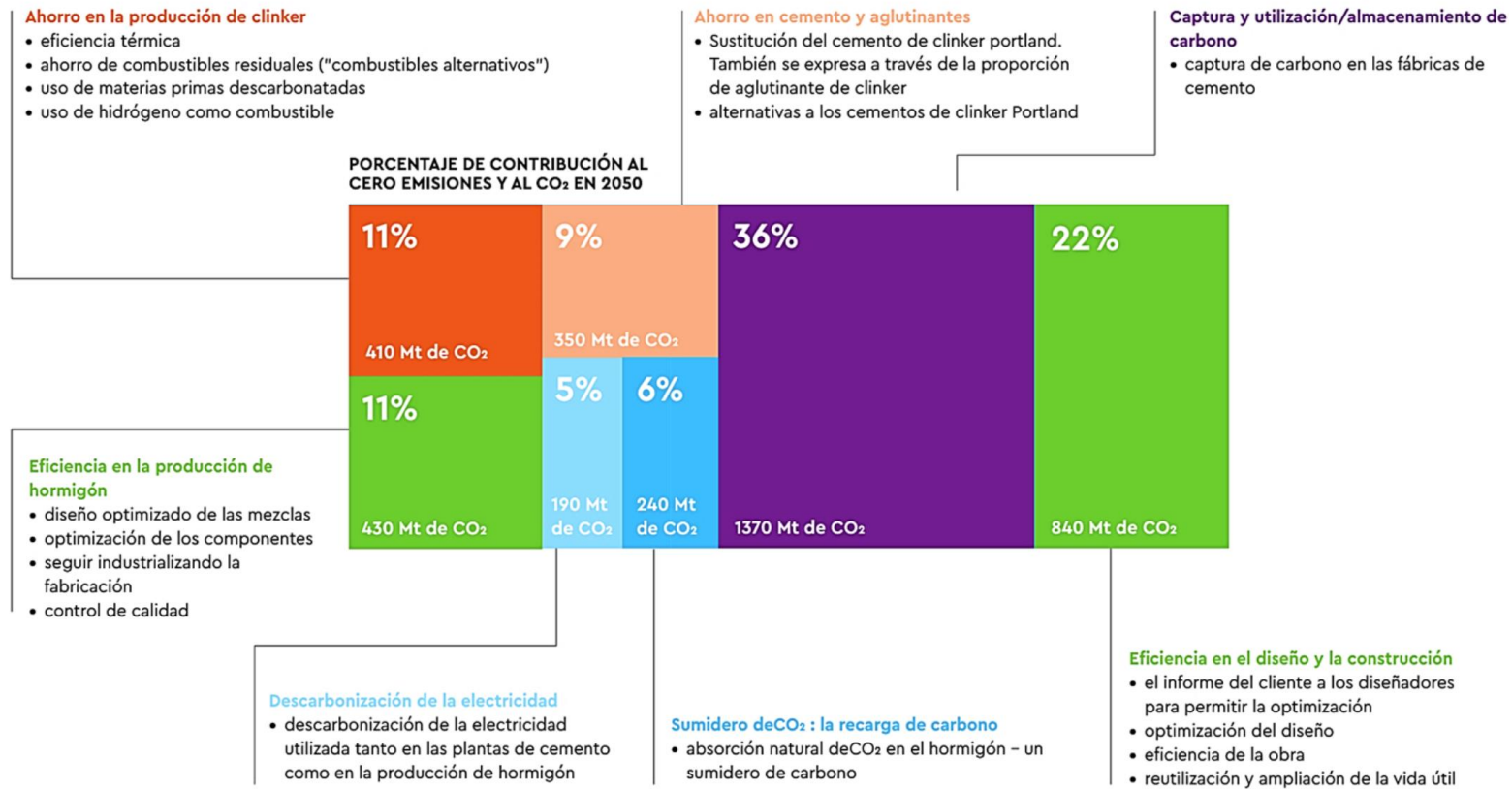


Futuro hacia la neutralidad en carbono

Con el plan de trabajo de ahora a 2030, se evitara que casi 5000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono entren a la atmósfera

**Un compromiso para 2050
de la Asociación Mundial
de Productores de Cemento
y Concreto**

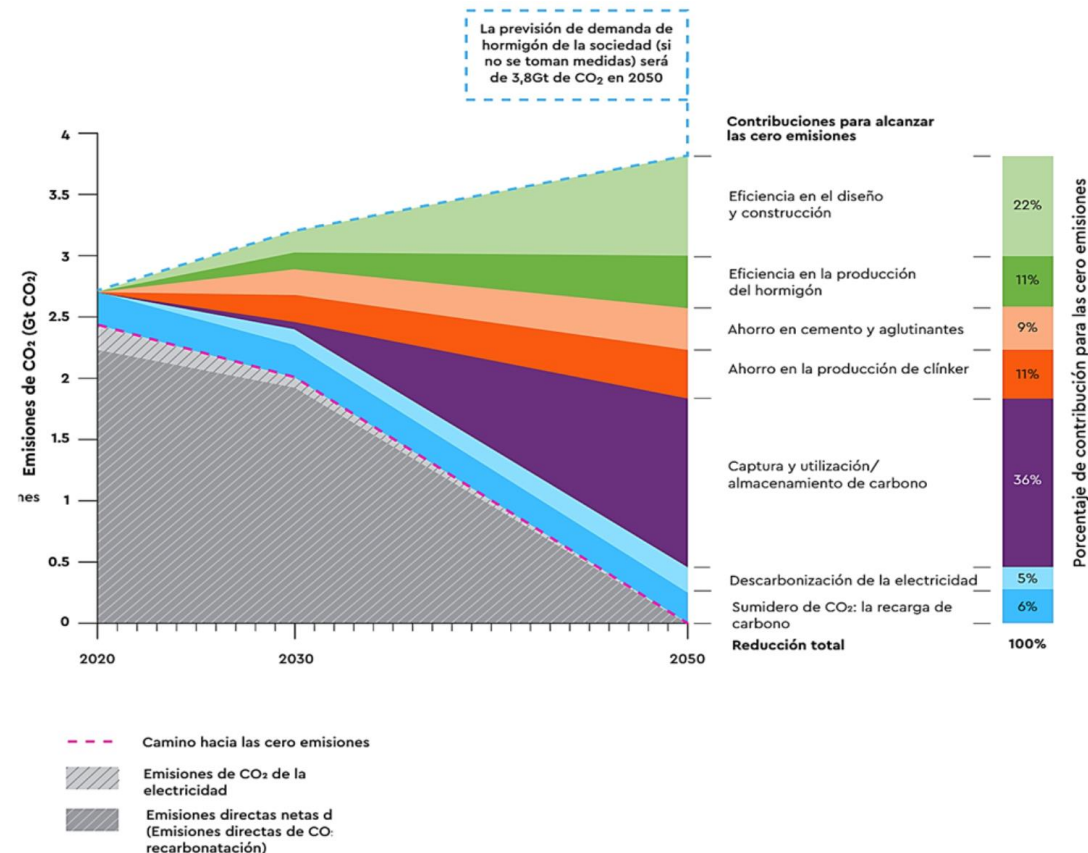
Reducción proporcional de las emisiones de dióxido de carbono del 25% para 2030 respecto a la situación de 2020





Emisiones de dióxido de carbono actualmente y perspectivas futuras. Fuente: (GCCA, 2021).

El total de las emisiones directas de dióxido de carbono del sector superan actualmente las 2.5Gt al año





Acciones para reducir huella de carbono

CEMEX

Implementa tecnologías de hidrógeno como parte de la mezcla de combustibles de sus plantas de cemento para reducir las emisiones de dióxido de carbono (cero emisiones). Además tiene el compromiso de que el 32% de sus compras de transporte pesado sean cero emisiones para 2030

HOLCIM

En 2021 lanzo ECOPlanet, su gama global de cemento verde que ofrece un 30% menos de huella de carbono con un rendimiento igual o superior. Descarboniza su proceso de producción liderado por el uso de combustibles alternativos.





Acciones para reducir huella de carbono

First Movers Coalition (FMC)

Iniciativa mundial que aprovecha el poder adquisitivo de las empresas para descarbonizar siete sectores industriales, que actualmente representan el 30% de las emisiones mundiales. Los miembros de FMC del sector concreto, se comprometieron a comprar o especificar volúmenes de cemento/concreto con emisiones casi nulas para 2030



Carbono incorporado

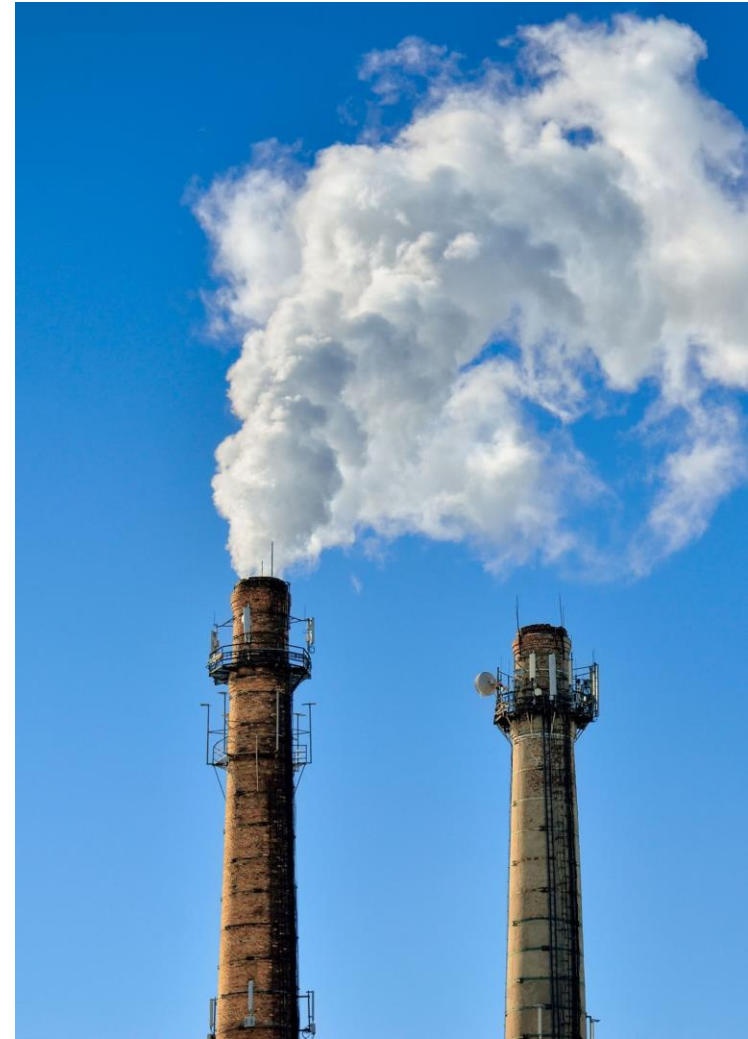


Carbono incorporado

Clasificación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) propuesto por Lewis y sus colegas



- 1) Carbono operativo: Emisiones de energía utilizada para hacer funcionar un edificio
- 2) Carbono incorporado: Emisiones asociados a los materiales y procesos de construcción durante todo el ciclo de vida de un edificio.



Impactos del entorno de la construcción se extiende por casi todos los sectores de la economía



Medir el carbono incorporado es clave para evaluar las soluciones más rentables y de mayor impacto para reducir el carbono en los edificios, para ello se requiere de una evaluación de ACV

Los materiales que se usan en la construcción, como el concreto y el acero, representan grandes proporciones de las emisiones industriales.

Cuando los materiales se envían a instalaciones de procesamiento, obras de construcción o vertederos, esas emisiones se registran como emisiones del transporte.

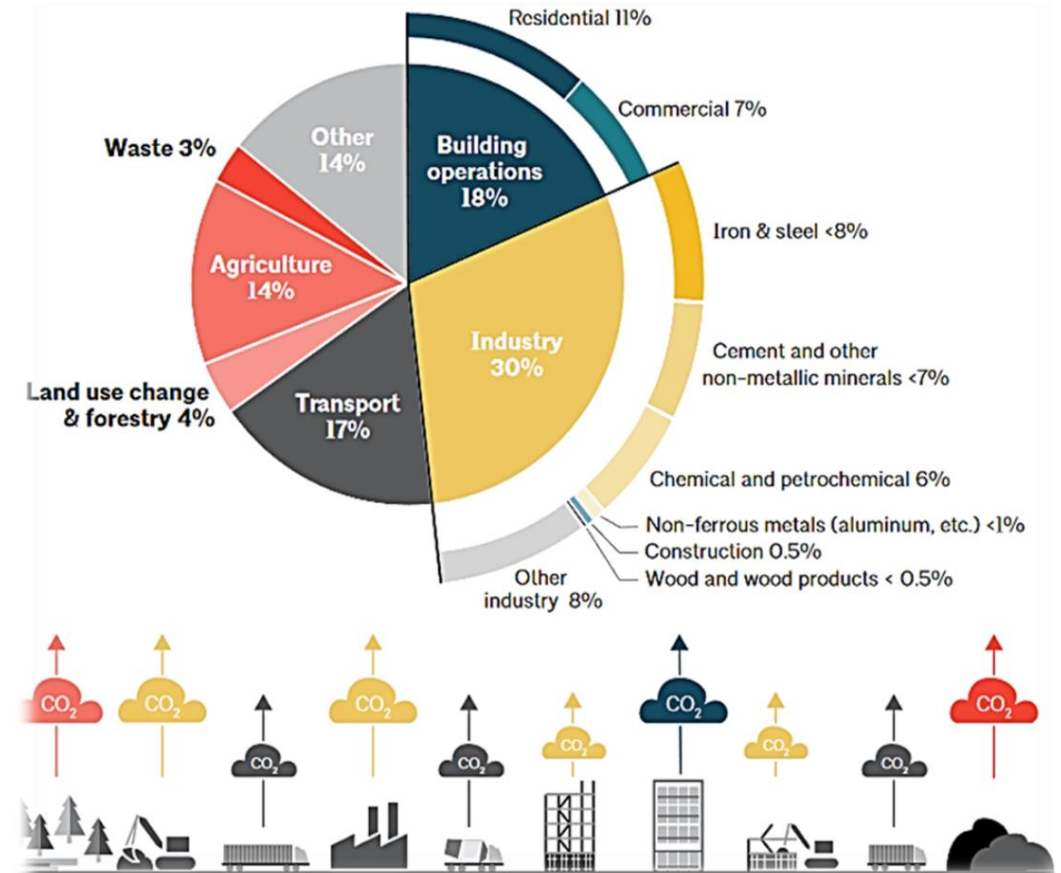
La producción de materiales de construcción contribuye a la agricultura y al cambio de uso de suelo.

Cuando se derriban edificios, gran parte de ellos acaban en vertederos o incineradoras, donde su descomposición o combustión se registra como emisiones de residuos.

La lucha contra el carbono incorporado requiere: mayor transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro



Emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y el ciclo de vida de los edificios. Fuente: Lewis, M., et al, 2021



Herramientas para ACV y EPD



Herramientas para ACV y EPD

Herramientas integradas de diseño



One click:

Se utiliza para completar WBLCA o para comparar ensamblajes y materiales de construcción. También se incluyen calculadoras para informes de emisiones de GEI y ACV para materiales de construcción más comunes, así como MEP y otras categorías

Estimador de impacto Athena:

Se utiliza para completar WBLCA o para comparar ensamblajes y materiales de construcción. Incluye una amplia gama de materiales para sistemas estructurales, cerramientos e interiores en todas las etapas del ciclo de vida



Herramientas para ACV y EPD

Calculadoras



Herramienta de concreto ZGF

EC3

Basada en Excel, que genera y compara los resultados de ACV de diseños de mezcla de concreto específicos, utilizando información de referencia regional y datos de WBLCA.

Base de datos de EPD de materiales de construcción, permite acceder a las EPD publicadas, comparar productos y materiales y calcular las reducciones realizadas o potenciales en función de las cantidades de materiales





Herramientas para ACV y EPD

Software profesional de ACV

GaBi y SimaPro:

Se utiliza para realizar modelos de ACV personalizables de materiales, productos, ensamblajes o sistemas. Genera resultados de ACV de fondo informados en muchas EPD u otra documentación de divulgación.



Línea base para la comparación

de carbono incorporado en los materiales





Herramienta importante y muy útil para que las empresas puedan evaluar su mejora en cuanto a la disminución del carbono incorporado a sus productos.



El Foro de Líderes de Carbono (CLF), trabaja para reducir el carbono incorporado en los materiales y productos de construcción fomentando la divulgación de datos de alta calidad sobre el carbono incorporado por parte de los fabricantes.



¿Qué es una línea base?

Es una referencia estática con la que comparar el progreso hacia un objetivo. Para poder generar una línea base es esencial la disponibilidad de datos de carbono incorporado en materiales y productos



CLF

CLF publican tres cifras para ofrecer una imagen de la variabilidad dentro de una categoría de productos, según los mejores datos publicados: Alta, Media y Baja.

Valores de referencia

Los valores de referencia pretenden ofrecer un orden aproximado de magnitud de los impactos del carbono incorporado por categoría, reflejando la importante variabilidad de la fabricación de productos y la incertidumbre de los datos de ACV disponibles

Valor de referencia del CFL

El valor de referencia del CFL representa una estimación conservadora "alta" del carbono incorporado en una categoría de productos. A partir de esta cifra se desarrollan límites o reducciones.



Estimaciones del CLF



Estimación "típica"

Representa el rendimiento medio de los productos incluidos en una categoría

Estimación alcanzable

Representa un objetivo alcanzable o un valor bajo para la categoría (debe ser viable dentro de un tiempo determinado)

Estas estimaciones se crean con base a una variedad de datos disponibles que incluyen

El Inventario de
Carbono y Energía

EDPs medias de la
industria

Distribución de los
impactos de todos
los EPDs

Informes revisados
por expertos y
publicados

El CFL está estimando estas líneas base usando uno de cuatro métodos, dependiendo de la calidad de datos disponibles para una categoría de producto material



Método 1

Si existen datos específicos del sector sobre el rango de emisiones de esta categoría de productos, los rangos utilizados se extraerán de esos datos y la fuente se indicará como cita principal

Método 2

Si una categoría de producto tiene más de 20 EPDs en la base de datos y se considera que los productos incluidos representan el mercado actual, los resultados se utilizarán directamente para estimar líneas de base

El CFL está estimando estas líneas base usando uno de cuatro métodos, dependiendo de la calidad de datos disponibles para una categoría de producto material



Método 3

Si una categoría de producto tiene menos de EPDs o si se entiende que los disponibles no representan la totalidad del mercado, el CFL estimará que la línea base es: el valor medio de la industrias más un factor de incertidumbre.

Método 4

Si una categoría de producto no tiene EPD industrial y muy pocos EPDs de producto, y existe otra categoría de producto de referencia de CLF con características materiales muy similares, se utilizará la segunda categoría como aproximación y se igualará sus valores para la categoría hasta que se disponga de mejores datos



El CFL está estimando estas líneas base usando uno de cuatro métodos, dependiendo de la calidad de datos disponibles para una categoría de producto material

Alcance

Las cifras de referencia son representativas de la fabricación norteamericana, teniendo en cuenta el comercio mundial. Las línea base del CFL representan los impactos de carbono de la fase de producto (A1-A2)

Comparabilidad

Para hacer comparaciones de materiales, el usuario debe asegurarse de que los productos, materiales o conjuntos son funcionalmente equivalentes

El CFL está estimando estas líneas base usando uno de cuatro métodos, dependiendo de la calidad de datos disponibles para una categoría de producto material



Actualizaciones CLF publica las cifras de referencia anualmente
CLF publica las cifras de referencia anualmente



Nuevas categorías:

- Unidades de mampostería de hormigón (CMU)
- Alambre y malla de acero
- Tarima de acero
- Extrusiones de aluminio
- Extrusiones de aluminio térmica mejoradas
- Paneles metálicos aislados (IMP)
- Paneles metálicos para techos y paredes

El CFL está estimando estas líneas base usando uno de cuatro métodos, dependiendo de la calidad de datos disponibles para una categoría de producto material



Actualizaciones CLF publica las cifras de referencia anualmente
CLF publica las cifras de referencia anualmente

- Actualizaciones de categorías anteriores:
 - Cableado de datos
 - Revestimiento de yeso con estera de vidrio
 - Placa de yeso

El CFL está estimando estas líneas base usando uno de cuatro métodos, dependiendo de la calidad de datos disponibles para una categoría de producto material



Actualizaciones CLF publica las cifras de referencia anualmente
CLF publica las cifras de referencia anualmente

- Actualizaciones de la metodología y la documentación:
 - Método 3
 - Método 4
 - La sección Ámbito de aplicación



Cifras de referencia para 2021

Version 2.0, July 2021

		2021 CLF BASELINES v2					
		kg CO2e per declared unit					
Category	Subtype	Achievable (Low)	Typical (Median)	Baseline (High)	Declared unit	Method	Data Source & Notes
CONCRETE							
Ready Mixed Concrete	0-2500 psi (0-17.2 Mpa)	190	266	340	m3	1	Typical = NRMCA USA benchmark value per strength class (NRMCA, 2020, Table E1); Low = IW-EPD Ready Mixed Concrete (NRMCA, 2019) minimum value per strength class; High = IW-EPD Ready Mixed Concrete (NRMCA, 2019) maximum value per strength class + uncertainty factor to account for cement variation (Building Transparency analysis, citation forthcoming). Note that the NRMCA Industry Average EPD (NRMCA, 2019) provides data for strength ranges (e.g., 3001 - 4000 psi), while the NRMCA Benchmark Report (NRMCA, 2020) provides data for specific strength values (e.g., 4000 psi).
	2501-3000 psi (17.2-20.7 MPa)	210	291	380	m3	1	
	3001-4000 psi (20.7-27.6 MPa)	260	343	470	m3	1	
	4001-5000 psi (27.6-34.5 MPa)	320	406	580	m3	1	
	5001-6000 psi (34.5-41.4 MPa)	330	429	610	m3	1	
	6001-8000 psi (41.3-55.1 MPa)	380	498	710	m3	1	
	>8001 psi (>55.1 MPa)	411	535	710	m3	1	NRMCA does not publish data for concrete mixes over 8000 psi in their IW-EPD or benchmark report. Low = EC3 20th percentile, Feb 2021, drawn from 120 product-specific EPDs. Typical = EC3 average, Feb 2021, drawn from 120 product-specific EPDs. High = default to CLF High Baseline for next-highest strength class value (6001-8000 psi) until more data is available.
Slurry							Flowable fill is not represented in a separate IW-EPD. Low/Typical/High based on EC3-calculated 20th percentile / average / 80th percentile Dec 2020, drawn from 998 product EPDs for slurry mixes of ≤1200 psi. NRMCA IW-EPD numbers for lightweight concrete across strengths represented in dataset.
	Flowable Fill	90	170	230	m3	2	
	Structural Grout	270	458	620	m3	2	Structural grout is not represented in a separate IW-EPD. Low/Typical/High based on EC3-calculated 20th percentile / average / 80th percentile Dec 2020, drawn from 409 product EPDs for slurry mixes of ≥1200 psi. NRMCA IW-EPD numbers for lightweight concrete across strengths represented in dataset.
Shotcrete		Match ready mixed concrete values per strength			m3	4	Due to limited data and product type similarity, ready mixed concrete values may be used as a reasonable proxy for shotcrete until more specific data is available.

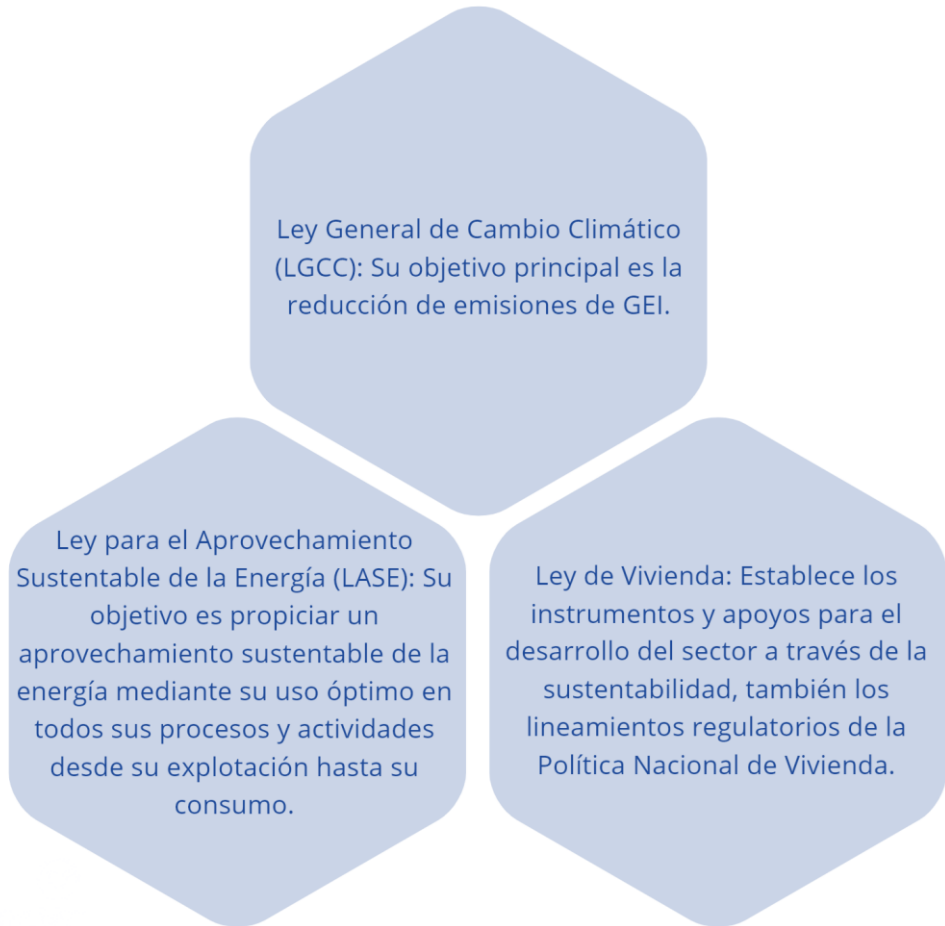
Contexto legal mexicano

de la construcción y
sustentabilidad





México ha desarrollado diversos instrumentos y mecanismos, normativos, financieros, de análisis y evaluación, que afianza la sostenibilidad del sector con énfasis en la vivienda social. Enfocándose a tres legislaciones generales



Eje normativo

Normas Mexicanas enfocadas al ACV y los EPDs



Clave o código	Título de la norma
NMX-AA-164-SCFI-2013	Edificación sustentable: criterios y requerimientos mínimos
NMX-SAA-14025-IMNC-2008	Gestión ambiental etiquetas y declaraciones ambientales – Declaraciones Ambientales tipo III- principios y procedimientos.
NMX-SAA-14040-IMNC-2008	Gestión ambiental-análisis de ciclo de vida-principios y marco de referencia.
NMX-SAA-14044-IMNC-2008	Gestión ambiental-análisis del ciclo de vida-requisitos y directrices.
NMX-SAA-14024-IMNC-2008	Etiquetas y declaraciones ambientales-etiquetado ambiental tipo I- principios y procedimientos
NMX-SAA-14021-IMNC-2008	Etiquetas y declaraciones ambientales-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II)

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN (ONNCCE)



Sociedad Civil reconocida a nivel nacional dedicada al desarrollo de las actividades de normalización, certificación e inspección, que tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de los productos, procesos, sistemas y servicios

Acreditado como Organismo de Verificación y Validación de EPD, siendo el primero en México y América Latina para la emisión de dicho Informe de verificación, así como Administrador del Programa en Declaraciones Ambientales Tipo III .

Primer Administrador de Programa bajo la Norma Mexicana NMX-SAA-14025-IMNC-2008 y la ISO/TS 14027:2017, para desarrollar Reglas de Categoría de Producto (PCR) y publicar Declaraciones Ambientales (EPD) Tipo III, sobre productos de construcción

Proyecto piloto de huella de carbono

en un concreto premezclado en
México





Introducción

Es uno de los primeros estudios de investigación que se hace de ACV del concreto usando parámetros mexicanos en relación con huella de carbono.

Se hizo una revisión bibliográfica amplia de EPDs para analizar las huellas de carbono reportadas y así poder ver las diferencias cuantitativas y cualitativas de evaluar el impacto climático para elaborar concreto.



Objetivo y alcance

El **objetivo** es iniciar una serie de estudios piloto de análisis de ciclo de vida, para desarrollar una herramienta de cálculo aplicable al mundo de la construcción mexicana, se considerarán los lineamientos de las leyes de economía circular federal y estatal.

El **alcance** de este estudio es realizar un ACV de huella de carbono, de la cuna a la puerta: A1, A2, A3 y A4, de la concretera COMOSA en Balvanera ciudad de Querétaro para un concreto de 25MPa.

Los directivos de COMOSA determinaron que el año base es 2017

Inventario del ciclo de vida de la cuna a la puerta



El ACV se hizo en base a la ISO-14044. La metodología para determinar la huella de carbono organizacional se usó una serie de documentos publicados para el Registro Nacional de Emisiones de SEMARNAT, así como la ISO-14064-1:2019

El ACV se realizó mediante cálculos, estimaciones y datos bibliográficos.

Inventario del ciclo de vida de la cuna a la puerta



Calcular

Se entiende aquí, a la aplicación de las fórmulas estequiométricas

Estimar

Se realizan en base al kilometraje recorrido por los transportes que van de la cuna a la puerta

Datos bibliográficos

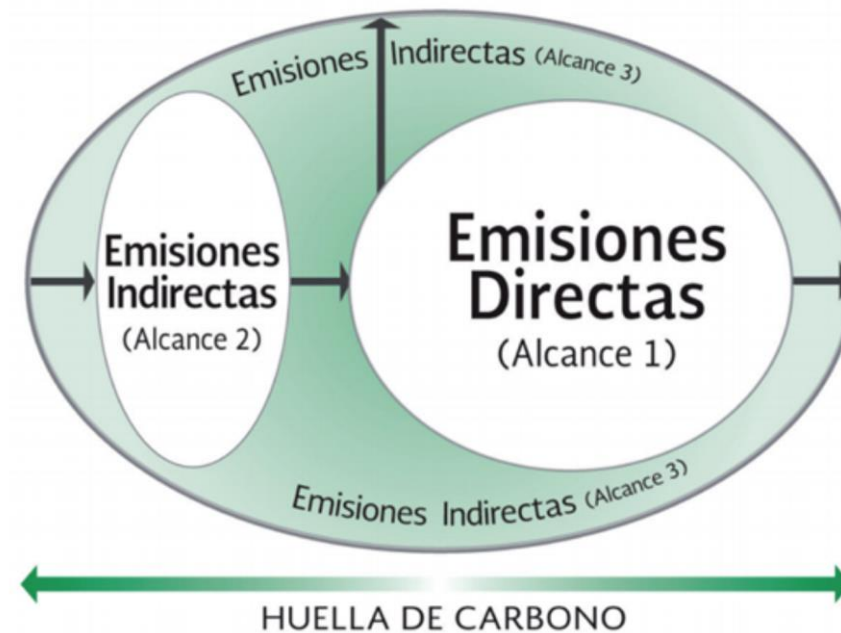
Cuando no se puede calcular ni estimar, entonces se hacen revisiones bibliográficas para encontrar datos recientes.

Inventario del ciclo de vida de la cuna a la puerta



Alcance 1: Consumo de combustibles fósiles

Alcance 2: Consumo de electricidad



Inventario de GEI y huella de carbono de una organización



Inventario del ciclo de vida de la cuna a la puerta

Un factor importante fue analizar el EPD del 2017 para COMOSA de un concreto de 35 mega pascales.

A la concretera se le solicitaron datos de consumo anuales de combustibles fósiles de electricidad, para calcular la huella de carbono que corresponde a la etapa A3 y A4

Para estimar la huella de carbono de A2, se hizo con base a la distancia en kilómetros y a un factor de 1 litro de diésel que rinde 1.5 km cuando el transporte está lleno y cuando el transporte regresa (sin carga) el rendimiento del diésel es de 2km por 1 litro.

Debido a que los proveedores de cemento, grava y arena (A1) no proporcionaron sus consumos, se realizó una revisión bibliográfica



Inventario del ciclo de vida de la cuna a la puerta

El A4 se incluyó, ya que una huella de carbono de una organización/instalación, se hace en base a las facturas de los combustibles fósiles y de los recibos de la electricidad consumida. La concretera tiene sus propios transportes llamados ollas, que llevan el concreto de la concretera al cliente, es decir A4, el diésel consumido para este transporte lo paga la concretera, por lo tanto, son parte de su Alcance 1.

El EPD revisado se enfoca en la etapas A1, A2 y A3, mientras que para el estudio PILOTO se hizo A1, A2, A3, y A4.

Inventario del ciclo de vida de la cuna a la puerta



Resultados de Estudio Piloto A1+A2+A3+A4

COMOSA BALVANERA 2017 Huella de Carbono de Concreto 25 MPa	ESTUDIO PILOTO CONCRETO 25 MPa		
	A1 kgCO2e/m3	A2 kgCO2e/m3	A3 kgCO2/m3
Cemento	257.35	Transporte cemento 27.83	
Grava	8.42	Transporte grava 6.36	
Arena	6.28	Transporte arena 4.24	
Agua	0.10	Transporte agua 0.47	
Subtotales	272.15	38.9	
Producción de concreto 25 MPa			49.62
Transportar concreto a construcción			
TOTAL (kgCO2e/m3)	A1+A2+A3		360.67

Inventario del ciclo de vida de la cuna a la puerta



Resultados de Estudio Piloto, A1+A2+A3

COMOSA BALVANERA 2017 Huella de Carbono de Concreto 25 MPa	ESTUDIO PILOTO CONCRETO 25 MPa			
	A1 kgCO2e/m3	A2 kgCO2e/m3	A3 kgCO2/m3	A4 kgCO2/m3
Cemento	257.35	Transporte cemento	27.83	
Grava	8.42	Transporte grava	6.36	
Arena	6.28	Transporte arena	4.24	
Agua	0.10	Transporte agua	0.47	
Subtotales	272.15		38.9	
Producción de concreto 25 MPa			49.62	
Transportar concreto a construcción				218.27
TOTAL (kgCO2e/m3)		A1+A2+A3+A4		578.94

Comparación de resultados de EPD analizado y Estudio Piloto

Climate Change (GWP) Impacto Climático	EPD (A1 A2 A3)	PILOTO (A1 A2 A3)
	Concreto 35 MPa	Concreto 25 MPa
	520 kgCO2e/m3	360.67 gCO2e/m3



Evaluación del impacto ambiental

Criterios para realizar la evaluación

kg CO₂/m³ de concreto

		2021 CLF BASELINES v2			
		kg CO2e per declared unit			
Category	Subtype	Achievable (Low)	Typical (Median)	Baseline (High)	Declared unit
CONCRETE					
Ready Mixed Concrete	0-2500 psi (0-17.2 Mpa)	190	266	340	m3
	2501-3000 psi (17.2-20.7 MPa)	210	291	380	m3
	3001-4000 psi (20.7-27.6 MPa)	260	343	470	m3
	4001-5000 psi (27.6-34.5 MPa)	320	406	580	m3
	5001-6000 psi (34.5-41.4 MPa)	330	429	610	m3
	6001-8000 psi (41.3-55.1 MPa)	380	498	710	m3
	>8001 psi (>55.1 MPa)	411	535	710	m3

Con base en la tabla se desarrollaron tres niveles de impacto climático: bajo, medio y alto



Evaluación del impacto ambiental

Criterios para realizar la evaluación

Usando los niveles de impacto se realizó una tabla comparativa de los resultados del estudio piloto y el EPD revisado

CONCRETOS MEXICANOS DE 25 Mpa								
	A	B	C	D	E	PILOTO	F	G
GWP kg CO2/m3	264	290	306	317	352	359	390	443
INDICADOR	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

EPDs de concretos mexicanos analizados.



Evaluación del impacto ambiental

Criterios para realizar la evaluación

Producción de concreto en 2017 (m³)

PRODUCCIÓN DE CONCRETO EN 2017	
m3	41,150.00

Para producir 1 m³ de concreto (25 MPa) se utilizaron 8.15 L diésel/m³ y 7.27 L gasolina/m³

Consumo de combustible en alcance A3 (diésel y gasolina) 2017

A3		A3	
2017	TOTAL DIÉSEL (l)	2017	TOTAL GASOLINA (l)
TRAXCAVO	258,057.00	PRODUCCIÓN	142,208.19
PRODUCCIÓN	75,789.87	TALLER	113,298.24
TALLER	1,429.31	LABORATORIO	26,741.13
LABORATORIO	71.45	ADMINISTRACIÓN	17,098.89
TOTAL	335,347.63	TOTAL	299,346.45

Interpretación



La etapa A4 tiene una importante contribución a la huella de carbono y la manera tradicional de hacer EPDs únicamente se consideran las etapas A1, A2 y A3, por lo que se podría considerar que los resultados son incompletos

La base de datos usada en la EPD es con datos de Estados Unidos y fue usada para el contexto de México, por lo que tiene un alto grado de incertidumbre.

Interpretación



Base de datos utilizados para EDP analizado

LCI	Data Source	Version	Year (updated)	Region	Technology
Portland Cement	GaBi	6.115	2014	United States	Current
Fly Ash	GaBi	6.115	2015	United States	Current
Natural Aggregate	GaBi	6.115	2015	United States	Current
Natural Course Aggregate	GaBi	6.115	2015	United States	Current
Water	GaBi	6.115	2015	United States	Current
Wood	GaBi	6.115	2015	United States	Current
Carboard	GaBi	6.115	2015	United States	Current
Plastic	GaBi	6.115	2014	Regional average	Current
Electricity	GaBi	6.115	2015	Mexico	Current
Diesel	GaBi	6.115	2016	United States	Current
Natural Gas	GaBi	6.115	2016	United States	Current
MasterGlenium	GaBi/BASF	6.115	2016	United States	Current
MasterPolyheed	GaBi/BASF	6.115	2016	United States	Current
Truck Transport	GaBi	6.115	2014	United States	Current
Rail Transport	GaBi	6.115	2015	United States	Current
Sea Transport	GaBi	6.115	2015	United States	Current



Interpretación

Resultados obtenidos sacados de EPD existente A1-A3

Life Cycle Impact Results (per m³)

Declared Unit: 1 m³ of 35 MPa concrete at 28 days

OPERATIONAL IMPACTS	COMOSA KTX350N2B
Non-renewable primary energy (MJ)	2,333
Renewable primary energy (MJ)	15
Total primary energy (MJ)	2,348
Concrete batch water (m ³)	0.16
Concrete wash water (m ³)	0.08
Total consumptive water (m ³)	0.16
Non-renewable material resource (kg)	2,192
Renewable material resource (kg)	0.001
On-site waste disposal hazardous (kg)	0.0
On-site waste disposal non-hazardous (kg)	0.71
ENVIRONMENTAL IMPACTS	
Climate Change (kg CO ₂ eq)	520.3
Ozone Depletion (kg CFC 11 eq)	1.9E-06
Acidification Air (kg SO ₂ eq)	2.6
Eutrophication (kg N eq)	0.07
Photochemical Ozone Creation (kg O ₃ eq)	33.5

Note: Characterization factors based on TRACI 2.1



Resultados obtenidos con datos reales A3 (2017)

Resultados del impacto del ciclo de vida (m³) Unidad Declarada: 1 m³ de concreto de 25 MPa a 28 días

Impactos operativos	COMOSA KTX350N2B
Energía primaria no renovable (MJ)	565.52
Energía primaria renovable (MJ)	0
Energía primaria total (MJ)	565.52
Agua para mezcla de concreto (m ³)	0.19
Agua para lavado de concreto (m ³)	0.01
Agua total consumida (m ³)	0.2
Recurso material no renovable (kg)	0.71
Recurso material renovable (kg)	0.29
Eliminación de residuos peligrosos en sitio (kg)	0
Eliminación de residuos no peligrosos en sitio (kg)	0
IMPACTOS AMBIENTALES	
Cambio Climático (Kg CO ₂ eq)	360.67
Desgaste de Ozono (kg CFC 11eq)	1.40E-05
Acidificación del Aire (kg SO ₂ eq)	0.7185
Eutrofización (kg N eq)	0.3635
Creación de Ozono fotoquímico (kg O ₃ eq)	15.45



Se encontró además que el diésel usado en Querétaro tiene más 500 partes por millón



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

**Impacto ambiental del contenido de azufre en el diésel
vehicular comercializado en México**

Informe

2019

Preparado por:

Coordinación General de Contaminación y
Salud Ambiental

Informe SEMARNAT



Transportes en A2 y las pipas de agua, son vehículos que datan de 1990 y de 1980



Transportes de materia prima



Gracias

Por su participación

